

Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves y Vehículos Espaciales

Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica

Caso completo de dimensionamiento de una aeronave de transporte de pasajeros

Fuente: Métodos de First-Order Sizing e Initial Sizing (D. P. Raymer)

El documento se encuentra adaptado a la versión 7 del libro de Raymer. En el caso de que existan diferencias en los coeficientes respecto de la versión 6 se adjuntan capturas de las nuevas tablas.

Índice

1	Introducción: el problema de dimensionamiento y el contexto de la misión.....	1
1.1	El segmento de mercado y la aeronave de referencia.....	1
1.2	Análisis del perfil de misión	1
1.3	Requisitos de misión adoptados	2
2	Metodología: la ecuación fundamental de pesos.....	2
3	Peso de tripulación y de carga de pago.....	3
4	Fracción de peso de combustible	3
4.1	Fracciones históricas de los segmentos cortos	3
4.2	Crucero: ecuación de Breguet del alcance	4
4.3	Reservas: ecuación de Breguet de la autonomía (loiter)	4
4.4	Fracción total de combustible	5
5	Estimación aerodinámica: eficiencia L/D	5
6	Fracción de peso en vacío	6
7	Iteración y cálculo de W_0	7
7.1	Validación y análisis de sensibilidad	7
8	Initial sizing: carga alar, superficie y geometría del ala	7
8.1	Restricción de aterrizaje (aproximación)	7
8.2	Restricción de crucero	8
8.2.1	Justificación del factor de Oswald (correlación de Raymer)	8
8.3	Selección de la carga y superficie alares	8
8.4	Superficie alar:.....	8
8.5	Geometría del ala.....	9
8.6	Relación empuje-peso y empuje requerido	9
8.7	Reestimación de la fracción de peso con la ecuación refinada de Raymer	10
8.8	Reestimación de L/D crucero utilizando polares y factor de Oswald	11
8.9	Reestimación de la fracción de fuel en aceleración y ascenso con la ecuación refinada de Raymer	11
8.10	Coeficientes adicionales	11
8.11	Reestimación de la fracción de combustible	12
8.12	Reestimación de W_0	12
9	Dimensionamiento del fuselaje	13
9.1	Sección transversal y diámetro	13

9.2	Longitud del fuselaje (disposición de cabina)	13
9.2.1	Relación de finura y comprobación estadística	13
10	Empenaje y superficies de mando	15
10.1	Datos de partida y brazo de cola	15
10.2	Estabilizador horizontal.....	15
10.3	Estabilizador vertical	15
10.4	Superficies de mando	15
11	Resumen de resultados y comparación	16
12	Referencias	16

1 Introducción: el problema de dimensionamiento y el contexto de la misión

El dimensionamiento preliminar es la primera fase cuantitativa del diseño conceptual de una aeronave. Su objetivo no es definir la forma exacta del avión, sino **estimar cuán grande y pesado** debe ser para cumplir un conjunto de requisitos de misión. Todo lo demás —la aerodinámica de detalle, las cargas estructurales, los sistemas— se construye después sobre este primer esqueleto de números. Un error en esta fase se propaga a todo el proyecto, por lo que la metodología debe ser trazable y cada hipótesis, explícita.

En ejemplo seguimos la metodología de **Daniel P. Raymer** (*Aircraft Design: A Conceptual Approach versión 7*), articulada en dos niveles complementarios.

- El **first-order sizing** (capítulo 3 del libro) resuelve la ecuación de pesos de forma cerrada para obtener el peso máximo al despegue W_0 .
- El **initial sizing** (capítulo 6) añade el análisis de la carga alar y de la relación empuje-peso, y con ellos la geometría (superficie alar, fuselaje y colas).

Ambos niveles son iterativos y se apoyan en correlaciones estadísticas de aviones existentes, complementadas con física básica (ecuaciones de Breguet, sustentación, etc.).

1.1 El segmento de mercado y la aeronave de referencia

El ejercicio se plantea sobre el segmento más numeroso de la aviación comercial: el **avión de pasillo único (narrow-body) de corto y medio radio**, propulsado por dos turbofanés de alto índice de derivación bajo el ala. Es el caso más común de las rutas domésticas y regionales: alta frecuencia de operación, aeropuertos de tamaño medio y una carga de pago dominada por pasajeros más su equipaje.

Para fijar unos requisitos realistas se toman como referencia las prestaciones típicas de un birreactor de unas 150 plazas de este segmento, sin particularizar en ningún modelo comercial concreto. De él extraemos únicamente los **requisitos de misión** (número de pasajeros, alcance, velocidad y altitud de crucero, longitud de pista). El resto del avión se deducirá desde cero mediante el método, de modo que al final podremos **comparar** nuestros resultados con la aeronave real y discutir las diferencias.

1.2 Análisis del perfil de misión

Toda misión de transporte se descompone en segmentos que consumen combustible de forma muy distinta. El *crucero* domina el gasto en un vuelo de medio radio, pero el arranque, el rodaje, el despegue, la subida y las reservas no son despreciables y deben contabilizarse. El perfil de diseño adoptado es el clásico de un vuelo comercial:

- **1. Arranque, rodaje y despegue:** consumo a potencia elevada en tierra y aceleración inicial.
- **2. Ascenso y aceleración** hasta la altitud y el número de Mach de crucero.
- **3. Crucero** a Mach y altitud constantes durante el grueso del alcance de diseño.
- **4. Descenso** hasta la aproximación al aeropuerto de destino.

- **5. Reservas:** espera (loiter) sobre el destino y combustible para desvío a un aeropuerto alternativo, exigidos por la normativa de operación.
- **6. Aproximación y aterrizaje.**

La consecuencia de método más importante es que **cada segmento se representa por una fracción de peso** (peso al final del segmento dividido entre el peso al inicio). El producto de todas las fracciones da la fracción de peso que queda al terminar la misión, y por diferencia se obtiene el combustible necesario.

1.3 Requisitos de misión adoptados

La tabla siguiente recoge los requisitos de partida. Los valores en **naranja** son hipótesis, justificadas en la columna de observaciones; los demás son especificaciones directas derivadas del segmento de referencia.

Parámetro	Valor	Observaciones / justificación
Pasajeros (2 clases)	150	Configuración de referencia del segmento (≈12 en clase preferente + 138 turista).
Peso por pasajero + equipaje ⁱ	100 kg	Dato habitual en ingeniería: masa estándar de pasajero con equipaje de mano y <u>facturado</u> (ver nota al final).
Alcance de diseño	3 000 NMⁱⁱ (5 556 km)	Alcance con carga de pago completa; ligeramente conservador (ver nota al final).
Mach de crucero	M = 0,78	Crucero económico típico del segmento (M máx. operativo ≈ 0,82).
Altitud de crucero	11 000 m (FL360)	Tropopausa ISA; $a = 295$ m/s, $\rho = 0,3639$ kg/m ³ .
Reservas	Loiter 45 min + 6 %	Espera de 45 min a (L/D)máx más 6 % de combustible atrapado/reserva (regla de Raymer).
Vel. de aproximación	≤ 135 kt	Dato supuesto: acota la carga alar de aterrizaje (categoría de aproximación C).
Tripulación	2 + 4	2 pilotos + 4 tripulantes de cabina (mínimo 1 por cada 50 asientos).

Tabla 1. Requisitos de misión de partida.

2 Metodología: la ecuación fundamental de pesos

El peso máximo al despegue se descompone en cuatro contribuciones: tripulación, carga de pago, combustible y peso en vacío:

$$W_0 = W_{crew} + W_{payload} + W_{fuel} + W_{empty} \quad (1)$$

El peso de tripulación y carga de pago se conoce a partir de la misión. El problema es que **el combustible y el peso en vacío dependen a su vez de W_0** : un avión más pesado necesita más combustible y más estructura, lo que lo hace todavía más pesado. Por ello se expresan como **fracciones** de W_0 y se despeja:

$$W_0 = \frac{W_{crew} + W_{payload}}{1 - \frac{W_f}{W_0} - \frac{W_e}{W_0}} \quad (2)$$

La ecuación (2) requiere de resolución numérica porque W_e/W_0 también depende de W_0 . Se resuelve por **iteración**: se supone un W_0 inicial, se evalúa el segundo miembro y se repite hasta convergencia. Los pasos del método son, por tanto:

- Estimar $W_{crew} + W_{payload}$ (Sección 3).
- Estimar la fracción de combustible W_f/W_0 con el perfil de misión y las ecuaciones de Breguet (Secciones 4 y 5).
- Estimar la fracción de vacío W_e/W_0 con la correlación estadística (Sección 6).
- Iterar la ecuación (2) hasta obtener W_0 (Sección 7).

3 Peso de tripulación y de carga de pago

La carga de pago se compone de los **150 pasajeros y su equipaje**. Se adopta una masa de **100 kg por pasajero**: un valor de referencia habitual que engloba a la persona, el equipaje de mano y el facturado en un vuelo de medio radio.

$$W_{payload} = 150 \times 100 = 15\,000 \text{ kg} \quad (3)$$

La tripulación son 2 pilotos y 4 auxiliares (el mínimo normativo es 1 auxiliar por cada 50 asientos)ⁱⁱⁱ. Con un peso de **95 kg por persona**^{iv} con su equipaje (*dato supuesto, podríais haber utilizado 100kg, ver nota al final*):

$$W_{crew} = 6 \times 95 \approx 570 \text{ kg} \quad (4)$$

El término fijo del numerador de la ecuación (2) es, por tanto, $W_{crew} + W_{payload} = 15\,570 \text{ kg}$. Este es el único bloque de peso que *no* depende de W_0 .

4 Fracción de peso de combustible

Se calcula multiplicando las fracciones de peso de cada segmento. Los segmentos de baja duración (arranque, despegue, subida, descenso, aterrizaje) usan **fracciones históricas** tabuladas por Raymer; los segmentos energéticamente dominantes (crucero y espera) se calculan con las **ecuaciones de Breguet**.

4.1 Fracciones históricas de los segmentos cortos

Valores recomendados por Raymer (Tabla 3.2 de Raymer):

Segmento	Fracción	Origen
Arranque, rodaje y despegue	0,970	Tabla
Ascenso y aceleración	0,985	Tabla
Descenso y aterrizaje	0,995	Tabla

Tabla 2. Fracciones de peso de los segmentos cortos.

En este primer dimensionamiento la fracción de ascenso se toma del **valor histórico fijo de Raymer**, $W_{\text{subida}}/W_0 = 0,985$, propio del método de primer orden. Más adelante se refina con la correlación dependiente del Mach.

4.2 Crucero: ecuación de Breguet del alcance

Para un reactor a Mach y altitud constantes, el alcance recorrido en crucero es:

$$R = \frac{V}{C} \cdot \frac{L}{D} \cdot \ln \frac{W_i}{W_{i+1}} \quad (5)$$

de donde la fracción de peso del segmento de crucero es:

$$\frac{W_{i+1}}{W_i} = \exp \left(-\frac{R \cdot C}{V \cdot \frac{L}{D}} \right) \quad (6)$$

Los datos empleados son:

- $R = 3\,000 \text{ NM} = 5\,556 \text{ km}$ (alcance de diseño).
- $V = M \cdot a^1 = 0,78 \times 295 = 230 \text{ m/s}$ (velocidad verdadera de crucero).
- $c = 0,5 \text{ h}^{-1} = 1,389 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ — consumo específico de empuje (TSFC) en crucero típico de un turbofán de alto índice de derivación (Raymer, Tabla 3.3)².
- $L/D = 16,9$ en crucero (se justifica en la Sección 5).

Sustituyendo en (6):

$$\frac{W_{i+1}}{W_i} = \exp \left(-\frac{5\,556 \cdot 10^3 \cdot 1,389 \cdot 10^{-4}}{230 \cdot 16,9} \right) = e^{-0,198} = 0,820 \quad (7)$$

4.3 Reservas: ecuación de Breguet de la autonomía (loiter)

La espera se dimensiona con la ecuación de la autonomía, volando en la condición de máxima eficiencia $(L/D)_{\text{max}}$:

$$E = \frac{1}{c} \cdot \frac{L}{D} \cdot \ln \frac{W_i}{W_{i+1}} \quad (8)$$

¹ En la atmósfera estándar (ISA), a 11 000 m la temperatura es constante e igual a **216,65 K (−56,5 °C)**, y de ahí:

$$a = \sqrt{\gamma \cdot R \cdot T} = \sqrt{1,4 \cdot 287,05 \cdot 216,65} = 295,07 \text{ m/s} \approx 295 \text{ m/s}$$

² Es el **consumo específico de empuje** (TSFC, *thrust-specific fuel consumption*), expresado en su forma "por peso". No es un caudal de combustible sin más, sino combustible **por unidad de empuje y de tiempo**:

$$c = (dW_{\text{combustible}}/dt)/T$$

donde el numerador es el **peso** de combustible quemado por unidad de tiempo (N/h) y el denominador es el **empuje** (N). Existe también la TSFC **basada en masa** que se da en SI como kg/(N·s); ambas describen lo mismo, pero no deben mezclarse. El documento usa la de peso, que es la que casa directamente con la ecuación de Breguet en la forma de Raymer.

Con $E = 45 \text{ min} = 2700 \text{ s}$, $c = 0,4 \text{ h}^{-1}$ y $(L/D)_{\max} = 19,5$ (Sección 5), la fracción de espera es:

$$\frac{W_{i+1}}{W_i} = \exp \frac{-E \cdot c}{D} = e^{-0,0153} = 0,985 \quad (9)$$

4.4 Fracción total de combustible

El producto de todas las fracciones da la fracción de peso al final de la misión:

$$\frac{W_x}{W_0} = 0,970 \cdot 0,985 \cdot 0,820 \cdot 0,985 \cdot 0,995 = 0,768 \quad (10)$$

El combustible quemado es la diferencia hasta la unidad. Raymer añade un **6 %** por combustible atrapado y reservas no consumidas, de modo que:

$$\frac{W_f}{W_0} = 1,06 \cdot \left(1 - \frac{W_x}{W_0}\right) = 1,06 \cdot (1 - 0,768) = 0,246 \quad (11)$$

Por tanto, la fracción de combustible es $W_f/W_0 \approx 0,246$. El combustible representa aproximadamente el 25 % del peso al despegue, coherente con un avión de medio radio.

5 Estimación aerodinámica: eficiencia L/D

La eficiencia aerodinámica es la variable más influyente del crucero. Raymer la estima en fase conceptual a partir de la **relación de alargamiento mojado** (wetted aspect ratio), que relaciona la envergadura con la superficie total bañada por el aire:

$$(L/D)_{\max} = K_{LD} \cdot \sqrt{\frac{A}{S_{\text{mojada}}/S_{\text{referencia}}}} \quad (12)$$

Las hipótesis aerodinámicas adoptadas (*datos supuestos*, valores típicos del segmento) son:

- **Alargamiento** $A = 9,5^v$ — típico de un ala de transporte moderna.
- **Relación superficie mojada/alar** $S_{\text{mojada}}/S_{\text{ref}} = 6,0^{vi}$ — valor característico de un reactor de transporte (Fig. 3.6 Raymer).
- **Coefficiente** $K_{LD} = 15,5$ — para reactores civiles (apartado 3.4.4. Raymer).
- **Factor de eficiencia de Oswald** $e = 0,77$ — estimado con la correlación empírica de Raymer (se justifica más adelante).
- **Coefficiente de resistencia parásita** $C_{D0} = C_{fe}(S_{\text{mojada}}/S_{\text{ref}}) = 0,0026 \times 6 = 0,016$ (Raymer Tabla 12.3)

El alargamiento mojado vale $A/(S_{\text{mojada}}/S_{\text{ref}}) = 9,5/6,0 = 1,58$, de modo que:

$$(L/D)_{\max} = 15,5 \cdot \sqrt{1,58} = 19,5 \quad (13)$$

Para un reactor, el máximo alcance no se obtiene en $(L/D)_{\max}$, sino en la condición en que $L/D = 0,866 \cdot (L/D)_{\max}$. Por ello el crucero se calcula con:

$$(L/D)_{\text{crucero}} = 0,866 \cdot 19,5 = 16,9 \quad (14)$$

La espera (loiter), en cambio, se realiza en $(L/D)_{\max} = 19,5$, que es la condición de mínima potencia/máxima autonomía. Estos son los valores empleados en las ecuaciones (7) y (9).

6 Fracción de peso en vacío

Raymer correlaciona la fracción de peso en vacío de multitud de aviones existentes mediante una ley potencial:

$$\frac{W_e}{W_0} = A \cdot W_0^C \cdot K_{vs} \quad (15)$$

Table 3.1 Empty Weight Fraction vs W_0

$W_e/W_0 = a W_0^C K_{vs}$	a (fps)	a (mks)	C
GeneralAv-Metal-Single	1.250	1.164	- 0.090
GeneralAv-Metal-PistonTwin	1.289	1.210	- 0.080
GeneralAv-Composite	0.878	0.844	- 0.050
Homebuilt-Metal	1.080	1.015	- 0.078
Homebuilt-Composite	0.766	0.736	- 0.050
Turboprop Transport	0.975	0.937	- 0.050
Jet Transport	1.272	1.202	- 0.072
Business Jet	0.777	0.761	- 0.027
Military Cargo or Bomber	0.737	0.712	- 0.043
Jet Fighter	2.392	2.158	- 0.130
Jet Trainer	2.432	2.160	- 0.150
Sailplane-Unpowered	0.827	0.795	- 0.050
Sailplane-Powered	0.876	0.842	- 0.050
Ultralight	0.700	0.673	- 0.050
Agricultural	1.205	1.122	- 0.090
Aerobatic	0.783	0.769	- 0.023
Flying Boat	1.092	1.050	- 0.050
UAV-Jet	0.612	0.589	- 0.050
UAV-Prop	0.804	0.767	- 0.060

K_{vs} = variable sweep constant = 1.04 if variable sweep = 1.00 if fixed sweep.

Para la categoría *jet transport* en unidades métricas (W_0 en kg), los coeficientes son **A = 1,202** y **C = -0,072** (Tabla 3.1 Raymer). El factor de flecha variable $K_{vs} = 1,0$ al tratarse de un ala de flecha fija. Así:

$$\frac{W_e}{W_0} = 1,202 \cdot W_0^{-0,072} \quad (16)$$

El exponente negativo refleja un hecho físico bien conocido: los aviones más grandes son **estructuralmente más eficientes** (menor fracción de vacío) por efecto de escala.

7 Iteración y cálculo de W_0

Con $W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}} = 15\,570$ kg y $W_f/W_0 = 0,246$ fijos (valor de primer orden), se itera la ecuación (2) reevaluando W_e/W_0 en cada paso mediante (16). Partiendo de una estimación inicial de 70 000 kg:

$$W_0 = \frac{15570}{1 - 0,246 - 1,202 \cdot W_0^{-0,072}}$$

Resolviendo el problema iterativamente o, directamente, mediante herramientas informáticas el valor converge rápidamente a:

$$W_0 \approx 72\,000 \text{ kg} \quad (17)$$

De donde se derivan los pesos absolutos:

- **Peso en vacío:** $W_e = 0,537 \times 72\,000 \approx 38\,600$ kg.
- **Combustible:** $W_f = 0,246 \times 72\,000 \approx 17\,700$ kg.
- **Carga de pago + tripulación:** 15 570 kg.

7.1 Validación y análisis de sensibilidad

La aeronave de referencia de este segmento tiene un peso máximo al despegue de **~78 000 kg**. Nuestro resultado (72 000 kg) es **inferior (-7,7%)**.

8 Initial sizing: carga alar, superficie y geometría del ala

Con W_0 conocido, la fase de *initial sizing* determina la carga alar (W/S) y la relación empuje-peso (T/W). De la carga alar se obtiene directamente la superficie alar. El criterio es elegir W/S y T/W que **satisfagan simultáneamente** todos los requisitos de actuaciones (aterrizaje, crucero, despegue, subida). Esto se formaliza en un *diagrama de restricciones*; aquí evaluamos las restricciones dominantes.

8.1 Restricción de aterrizaje (aproximación)

La velocidad de aproximación está limitada por normativa y define la carga alar máxima admisible. Con $V_{\text{aprox}} = 1,23 \cdot V_{\text{stall}}$ (CS-25) y una $V_{\text{aprox}} \leq 135$ kt (69,4 m/s), resulta $V_{\text{stall}} \approx 56,5$ m/s. La carga alar en aterrizaje es:

$$\frac{W}{S} = \frac{1}{2} \rho V_{\text{stall}}^2 C_{L,\text{máx}} \quad (19)$$

Con $C_{L,\text{máx}} = 2,8^{\text{vii}}$ en configuración de aterrizaje (**dato supuesto**: alto valor alcanzable con ranuras y flaps) y p a nivel del mar, se obtiene $W/S \approx 557$ kg/m² al *peso de aterrizaje* ($\approx 0,85 \cdot W_0$), equivalente a **~655 kg/m² al despegue**. Este es el *límite superior* de la carga alar.

8.2 Restricción de crucero

En crucero, la carga alar óptima para máximo alcance de un reactor corresponde al coeficiente de sustentación:

$$C_{L, \text{ópt}} = \sqrt{\frac{C_{D0}}{3K}}, \quad K = \frac{1}{\pi A e} \quad (20)$$

Con $K = \frac{1}{\pi \cdot 9,5 \cdot 0,77} = 0,0435$ y $C_{D0} = 0,016$, se obtiene $C_{L, \text{ópt}} \approx 0,35$. A la presión dinámica de crucero ($q = \frac{1}{2} \rho V^2 \approx 9\,630 \text{ N/m}^2$) esto equivale a $W/S \approx 345 \text{ kg/m}^2$ en crucero, o unos **$\sim 365 \text{ kg/m}^2$ referidos al despegue**. El crucero, por sí solo, pediría un ala grande (carga alar baja).

8.2.1 Justificación del factor de Oswald (correlación de Raymer)

El factor de Oswald no se adopta de forma arbitraria: Raymer proporciona correlaciones empíricas (capítulo 12.6, ecuación 12.48 para ala recta y 12.49 para ala en flecha). Para ala recta o de flecha moderada depende únicamente del alargamiento; para flecha de borde de ataque superior a 30° incorpora además la flecha. Con una flecha de cuarto de cuerda de **25°** (*dato supuesto*, típica del segmento) y estrechamiento $\lambda = 0,24$, la flecha de borde de ataque resulta $\Lambda_{BA} \approx 28^\circ$ (inferior a 30°), por lo que corresponde aplicar la fórmula de **ala recta**:

$e = 1,78 \cdot (1 - 0,045 \cdot A^{0,68}) - 0,64$	(21)
--	------

Con $A = 9,5$ resulta $A^{0,68} = 4,62$ y $(1 - 0,045 \cdot 4,62) = 0,792$, de donde $e \approx 1,78 \times 0,792 - 0,64 = 0,77$. La correlación de ala en flecha, evaluada fuera de su rango de validez ($\Lambda_{BA} < 30^\circ$), daría 0,48 — valor no físico que se descarta. El resultado, $e \approx 0,77$, queda dentro de la banda típica **0,70–0,85** de los reactores de transporte con *flaps* retraídos, y es el valor empleado en la restricción de crucero (Sección 8.2).

8.3 Selección de la carga y superficie alares

Existe una **tensión de diseño**: el aterrizaje admite hasta $\sim 655 \text{ kg/m}^2$, pero el crucero óptimo pediría $\sim 365 \text{ kg/m}^2$. Los aviones reales resuelven este compromiso hacia cargas alares **altas** (ala pequeña): un ala menor es más ligera y de menor resistencia, y se acepta volar en crucero a un C_L algo superior al de máximo alcance teórico, recuperando la sustentación de baja velocidad con dispositivos hipersustentadores. Se adopta, como decisión de proyecto:

$$\frac{W}{S} = 600 \text{ kg/m}^2 \quad (5\,886 \text{ N/m}^2) \quad (22)$$

valor inferior al límite de aterrizaje y próximo a la práctica del segmento.

8.4 Superficie alar:

$$S = \frac{W_0}{W/S} = \frac{72\,000}{600} \approx 120 \text{ m}^2 \quad (23)$$

8.5 Geometría del ala

Con $A = 9,5$ y un estrechamiento $\lambda = 0,24$ (típico de ala en flecha para aproximar una distribución de sustentación casi elíptica), la geometría en planta se obtiene de:

$$b = \sqrt{A \cdot S} = \sqrt{9,5 \cdot 120} \approx 33,7 \text{ m} \quad (24)$$

$$c_r = \frac{2 S}{b (1 + \lambda)} = \frac{2 \cdot 120}{33,7 \cdot 1,24} \approx 5,74 \text{ m} \quad (25)$$

$$MAC = \frac{2}{3} c_r \frac{1 + \lambda + \lambda^2}{1 + \lambda} = \frac{2}{3} 5,74 \frac{1 + 0,24 + 0,24^2}{1 + 0,24} \approx 4,00 \text{ m} \quad (26)$$

Resultan una envergadura de **33,7 m**, cuerda en raíz de **5,74 m** y cuerda media aerodinámica (MAC) de **4,00 m**. La flecha ($\sim 25^\circ$) y el perfil supercrítico se fijarían en fases posteriores en función del Mach de crucero.

8.6 Relación empuje-peso y empuje requerido

La correlación estadística de Raymer para reactores de transporte, $\frac{T}{W} = a \cdot M_{\max}^c$ (Raymer, tabla 5.3)

Table 5.3 Thrust to Weight vs $M_{\max}^*$

$T/W_0 = \alpha M_{\max}^c$	a	c
Jet transport	0.297	0.350
Business jet	0.361	0.250
Military cargo or bomber	0.248	0.401
Jet fighter	0.640	0.320
Jet trainer	0.494	0.860
UAV-jet	0.469	0.730

*In mks units, the thrust force is found as T/W times mass times $g = 9.807$.

con $a = 0,297$ y $C = 0,350$, da a $M_{\max} = 0,82$ un valor $T/W \approx 0,277$. No obstante, la restricción crítica de un birreactor de transporte es la **subida con un motor inoperativo (OEI)** exigida por CS-25, que empuja este valor al alza. Se selecciona:

$$\frac{T}{W} = 0,30 \quad (27)$$

El empuje total y por motor (dos motores) resulta:

$$T = 0,30 \cdot W_0 \cdot g = 0,30 \cdot 72\,000 \cdot 9,81 \approx 212\text{ kN} \quad (28)$$

es decir, **~106 kN por motor**, coherente con los turbofanos disponibles en esta clase.

8.7 Reestimación de la fracción de peso con la ecuación refinada de Raymer

La fracción de peso en vacío empleada en la Sección 6 (ecuación 16) depende *solo* de W_0 . Una vez fijados el alargamiento, la carga alar, la relación empuje-peso y el Mach máximo, puede aplicarse la **correlación refinada de Raymer** (Tabla 6.1), que incorpora explícitamente esos parámetros y es, por tanto, de mayor fidelidad:

$$\frac{W_e}{W_0} = a W_0^{C_1} A^{C_2} \left(\frac{T}{W_0}\right)^{C_3} \left(\frac{W_0}{S}\right)^{C_4} M_{\max}^{C_5} K_{vs} \quad (29)$$

Raymer versión 7 actualiza la tabla con valores más actualizados de los coeficientes de la fracción de peso en vacío de la aeronave a la configuración actual de las aeronaves.

Table 6.1 Empty Weight Fraction vs W_0 , A , T/W_0 , W_0/S , and $M_{\max}$

$$W_e/W_0 = [a W_0^{C_1} A^{C_2} (T/W_0)^{C_3} (W_0/S)^{C_4} M_{\max}^{C_5}] K_{vs}$$

	fps Units <i>a</i>	W_0 <i>C1</i>	A <i>C2</i>	T/W_0 <i>C3</i>	W_0/S <i>C4</i>	$M_{\max}$ <i>C5</i>
07 Jet Transport	0.869	-0.037	0.398	0.100	-0.161	0.050
07 Business Jet	0.704	-0.060	0.473	0.100	-0.099	0.070
08 Military Cargo or Bomber	1.057	-0.012	0.141	0.017	-0.210	0.050
09 Jet Fighter	3.498	-0.082	0.211	0.124	-0.251	0.043
10 Jet Trainer	3.955	-0.080	0.099	0.126	-0.284	0.100
17 UAV-Jet	1.128	-0.050	0.090	0.050	-0.256	0.040

K_{vs} = variable sweep constant = 1.04 if variable sweep = 1.00 if fixed sweep.

Para *jet transport* (**coeficientes fps**, con W_0 en lb y W_0/S en lb/ft²): $a = 0,869$, $C_1 = -0,037$, $C_2 = 0,398$, $C_3 = 0,100$, $C_4 = -0,161$, $C_5 = 0,050$, y $K_{vs} = 1,0$ (ala de flecha fija).

$$\frac{W_e}{W_0} = 0,869 \cdot 158733^{-0.037} \cdot 9,5^{0.398} \cdot 0,30^{0.1} \cdot 122,9^{-0.161} \cdot 0,78^{0.050} = 0,55 \quad (30)$$

8.8 Reestimación de L/D crucero utilizando polares y factor de Oswald

De acuerdo con la expresión (Raymer 6.3.7)

$$\frac{L}{D} = \frac{1}{\frac{qC_{D0}}{W/S} + \frac{W}{S} \frac{1}{q\pi Ae}}$$

$$q = \frac{1}{2}\rho V^2 \approx 9\,630 \text{ N/m}^2$$

$$\frac{W}{S} = 550 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \text{ (supuesta para fase de crucero)}$$

$$C_{D0} = 0,016$$

$$W_0 = 72\,000$$

$$e \approx 0,77$$

$$A/(S_{mojada}/S_{ref}) = 9,5/6,0 = 1,58$$

Realizando los cálculos:

$$\frac{L}{D} = \frac{1}{\frac{qC_{D0}}{W/S} + \frac{W}{S} \frac{1}{q\pi Ae}} = \frac{1}{\frac{9\,630 \cdot 0,016}{550 \cdot 9,8} + 550 \cdot 9,8 \frac{1}{9\,630 \cdot \pi \cdot 9,5 \cdot 0,77}} = 18,9$$

Por tanto:

$$\frac{W_{i+1}}{W_i} = \exp\left(-\frac{5\,556 \cdot 10^3 \cdot 1,389 \cdot 10^{-4}}{230 \cdot 18,9 \cdot 0,866}\right) = e^{-0,206} = 0,814$$

8.9 Reestimación de la fracción de fuel en aceleración y ascenso con la ecuación refinada de Raymer

Además, el análisis refinado reevalúa la **fracción de ascenso** con la correlación de Raymer (apartado Raymer 6.3.6.) dependiente del Mach, más precisa que el valor histórico fijo del primer orden:

$$\frac{W_{\text{aceleración y ascenso}}}{W_0} = 1,0065 - 0,0325 \cdot M = 1,0065 - 0,0325 \cdot 0,78 = 0,981 \quad (31)$$

8.10 Coeficientes adicionales

Además, Raymer proporciona valores estadísticos para el resto de los segmentos:

Segmento	Fracción	Origen
Arranque, rodaje y despegue	0,97-0,99	Tabla
Descenso y aterrizaje	0,990-0,995	Tabla

Dado que los valores originales están dentro de los rangos propuestos utilizaremos los mismos.

8.11 Reestimación de la fracción de combustible

$$\frac{W_x}{W_0} = 0,970 \cdot 0,981 \cdot 0,814 \cdot 0,985 \cdot 0,995 = 0,759$$

$$\frac{W_f}{W_0} = 1,06 \cdot \left(1 - \frac{W_x}{W_0}\right) = 1,06 \cdot (1 - 0,759) = 0,255$$

Esto eleva ligeramente la fracción de combustible a $W_f/W_0 = 0,255$ (frente a 0,246 anterior), y es este valor —junto con la fracción de vacío refinada— el que se introduce en la ecuación de cierre y en la tabla final.

8.12 Reestimación de W_0

$$W_0 = \frac{W_{crew} + W_{payload}}{1 - \frac{W_f}{W_0} - \frac{W_e}{W_0}} = \frac{15\,570}{1 - 0,255 - 0,55} \approx 79\,800 \text{ kg} \quad (32)$$

es decir, $W_0 \approx 79\,800 \text{ kg}$ ³.

Comparando:

Método	W_e/W_0	W_0	Δ vs real
Simple (solo W_0), Sección 6	0,54	72 000 kg	-7,7 %
Refinado (Tabla 6.1), con A, T/W, W/S, M	0,55	79 800 kg	+2,3 %
Avión de referencia real	0,54	~78 000 kg	—

Tabla 4. Comparación de las estimaciones de peso: método simple, refinado (Tabla 6.1) y avión real.

Al pasar de la correlación simple (que solo ve el peso) a la refinada (que *también* incorpora A, T/W, W/S y $M_{\max}$), el error frente al avión real cae del 7,7 % al 2,3 %.

Al ser 79 800 kg una estimación más fiel, se **adopta como peso de diseño** y las magnitudes que dependen de W_0 se recalculan a partir de él. Con la misma carga alar de proyecto, la superficie alar es:

$$S = \frac{W_0}{W/S} = \frac{79\,800}{600} = 133 \text{ m}^2 \quad (33)$$

De aquí, con las mismas expresiones (24)–(26) y $\lambda = 0,24$, la geometría en planta se reescala a **b = 35,55 m, cuerda en raíz 6,03 m y MAC = 4,21 m**.

El empuje requerido resulta:

$$T = \frac{T}{W} \cdot W_0 \cdot g = 0,30 \cdot 79\,800 \cdot 9,81 \approx 234 \text{ kN} \quad (34)$$

es decir, **~117 kN por motor**.

³ La formulación de Raymer 6.3.2 **NO ES OBLIGATORIA**. Es una versión del dimensionamiento para aquellas misiones en las que existe una pérdida de payload no relativa al fuel. En el caso de que no sea así podéis buscar el nuevo W_0 con la fórmula y procedimiento de First Sizing Order que sigue siendo correcta.

9 Dimensionamiento del fuselaje

En un avión de transporte de pasajeros el fuselaje **no lo dicta el peso**, sino la **cabina**: la sección transversal la fija la disposición de asientos y el diámetro necesario para carga en bodega; la longitud, el número de filas más los servicios. Las correlaciones estadísticas de peso solo sirven como comprobación.

9.1 Sección transversal y diámetro

Se adopta una configuración de **6 asientos por fila (3-3)** con un pasillo, estándar del segmento. El ancho de cabina mínimo es:

- 6 asientos $\times$ 0,46 m = 2,76 m
- 1 pasillo $\times$ 0,51 m = 0,51 m
- holguras de reposabrazos y paredes $\approx$ 0,30 m

El ancho interior de cabina resulta $\approx$ 3,57 m. Añadiendo estructura y aislamiento ($\sim$ 0,20 m), el diámetro mínimo sería $\sim$ 3,8 m. Sin embargo, para alojar **contenedores de carga normalizados en bodega** (tipo LD3-45) se adopta un diámetro exterior de **D = 3,95 m (decisión de proyecto)**, que aporta además holgura de altura libre en cabina.

9.2 Longitud del fuselaje (disposición de cabina)

Con una configuración de dos clases se estima la longitud de cabina sumando filas y servicios:

Zona	Detalle	Longitud
Clase preferente (2-2)	12 asientos, 3 filas, paso 0,97 m	2,90 m
Clase turista (3-3)	138 asientos, 23 filas, paso 0,81 m	18,70 m
Cocinas (galley)	2 unidades	1,80 m
Aseos (lavatories)	3 unidades	2,85 m
Vestíbulos y puertas	2 zonas	2,20 m
Cabina total		28,45 m
Cabina de vuelo y morro		$\approx$ 4,0 m
Cono de cola y mamparo trasero		$\approx$ 5,0 m

Tabla 5. Estimación de la longitud del fuselaje por disposición de cabina.

La longitud total del fuselaje resulta:

$$L_f \approx 28,45 + 4,0 + 5,0 \approx 37,5 \text{ m} \quad (35)$$

9.2.1 Relación de finura y comprobación estadística

La relación de finura (esbeltez) del fuselaje es:

$$\frac{L_f}{D} = \frac{37,5}{3,95} \approx 9,5 \quad (36)$$

un valor **cercano al óptimo aerodinámico** (7–9) para minimizar el conjunto de resistencia de fricción y de forma en un transporte subsónico.

Como **comprobación independiente** de la longitud obtenida por cabina, Raymer proporciona una correlación estadística de la longitud del fuselaje con el peso máximo al despegue (Tabla 6.3 para *jet transport*):

Table 6.3 Fuselage Length vs W_0

Length = $a W_0^{C1} M^{C2}$	a (fps)	a (mks)	W_0 C1	M C2
01 GeneralAv-Metal-Single	4.207	1.539	0.231	0
02 GeneralAv-Metal-PistonTwin	0.641	0.279	0.452	0
04 Homebuilt-Metal	4.216	1.512	0.206	0
05 Homebuilt-Composite	0.991	0.335	0.130	0
06 Turboprop Transport	0.504	0.224	0.476	0
07 Jet Transport	1.702	0.690	0.360	0
07 Business Jet	0.098	0.049	0.622	0
08 Military Cargo or Bomber	0.087	0.042	0.580	0
09 Jet Fighter	1.937	0.756	0.313	0.129
10 Jet Trainer	5.730	2.046	0.200	0.147
11 Sailplane-Unpowered	1.541	0.640	0.392	0
12 Sailplane-Powered	1.321	0.552	0.398	0
14 Agricultural	2.789	1.053	0.271	0
16 Flying Boat	0.746	0.320	0.432	0
17 UAV-Jet	1.856	0.726	0.316	0
18 UAV-Prop	1.812	0.717	0.330	0

$$L_f = a \cdot W_0^{C1} \cdot M^{C2} = 0,69 \cdot 79\,800^{0,36} = 40,14\,m$$

La estimación por disposición de cabina (37,5 m) coincide casi exactamente con el avión real (~37,6 m); la correlación estadística, evaluada al peso de diseño, 40,14 m.

- (i) En un transporte de pasajeros la longitud del fuselaje la **define la disposición de cabina**, no la estadística de peso, $L_f = 37,5\,m$;
- (ii) La correlación estadística solo reproduce la realidad si se parte de un W_0 realista, lo que refuerza la sensibilidad al peso en vacío señalada en la Sección 7.

Por coherencia con la aplicación del método utilizaremos 40,14m en adelante.

10 Empenaje y superficies de mando

Las colas se dimensionan con el **método de los coeficientes de volumen de cola**, que expresa la eficacia de la cola como el producto de su superficie por su brazo de palanca, normalizado con una referencia del ala. Un coeficiente mayor implica más estabilidad/control.

10.1 Datos de partida y brazo de cola

Del ala (valores adoptados con el W_0 refinado, Sección 8.7).

Se supone un **brazo de cola** $L_{HT} = L_{VT} = 20,07 \text{ m}$ (*dato supuesto, $\approx 0,5 \cdot L_f$*): distancia entre el cuarto de cuerda del ala y el de la cola, en una configuración convencional con la cola en el cono trasero y motores en las alas.

10.2 Estabilizador horizontal

$$S_{HT} = \frac{c_{HT} \cdot MAC \cdot S}{L_{HT}} \quad (38)$$

Con un coeficiente de volumen horizontal $c_{HT} = 1,00$ (valor típico de transporte, Tabla 6.4 de Raymer):

$$S_{HT} = \frac{1,00 \cdot 4,21 \cdot 133}{20,07} \approx 27,9 \text{ m}^2 \quad (39)$$

10.3 Estabilizador vertical

$$S_{VT} = \frac{c_{VT} \cdot b \cdot S}{L_{VT}} \quad (40)$$

Con un coeficiente de volumen vertical $c_{VT} = 0,09$ (Tabla 6.4 Raymer):

$$S_{VT} = \frac{0,09 \cdot 35,55 \cdot 133}{20,07} \approx 21,2 \text{ m}^2 \quad (41)$$

10.4 Superficies de mando

Las superficies móviles se dimensionan en fase conceptual como fracciones típicas de la superficie de referencia sobre la que actúan (Raymer, guías de la Sección 6):

Superficie	Criterio típico ^{viii}	Área estimada
Alerones	$\approx 5 \%$ de la superficie alar; 15-25 % de cuerda, tramo exterior	$\approx 6,6 \text{ m}^2$
Timón de profundidad	$\approx 25 \%$ de la superficie del estab. horizontal	$\approx 7,0 \text{ m}^2$
Timón de dirección	$\approx 32 \%$ de la superficie del estab. vertical	$\approx 6,8 \text{ m}^2$
Hipersustentadores	flaps + slats para C_L , $máx \approx 2,8$ en aterrizaje	borde de ataque y fuga

Tabla 6. Estimación preliminar de las superficies de mando e hipersustentadoras.

Estas fracciones se refinarían mediante requisitos concretos de maniobrabilidad, autoridad de control con motor inoperativo y calidades de vuelo, ya fuera del alcance del dimensionamiento de primer orden.

11 Resumen de resultados y comparación

La tabla siguiente reúne los parámetros obtenidos y los compara con la aeronave de referencia del segmento, lo que permite juzgar la validez del dimensionamiento.

Parámetro	Este estudio	Referencia	Δ
Peso máx. despegue W_0 (refinado)	79 800 kg	~78 000 kg	+ 2,3 %
Combustible	20 350 kg	~18 700 kg	+ 8,8 %
Superficie alar	133 m ²	~123 m ²	+8,1 %
Envergadura	35,5 m	~34 m	+ 4,6 %
Longitud de fuselaje	40,14 m	~37,6 m	≈ 6 %
Diámetro de fuselaje	3,95 m	~3,95 m	≈ 0 %
Estab. horizontal	27,9 m ²	~31 m ²	-10 %
Estab. vertical	21,2 m ²	~21,5 m ²	-1,3 %
Empuje por motor	~117 kN	~100-120 kN	✓

Tabla 7. Resumen de resultados y comparación con la aeronave de referencia.

12 Referencias

Raymer, D. P. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. AIAA Education Series (métodos de las Secciones 3, 5 y 6: ecuación de pesos, fracciones de misión, ecuaciones de Breguet, correlaciones de peso en vacío y coeficientes de volumen de cola).

Atmósfera Estándar Internacional (ISA) para las propiedades del aire a 11 000 m ($a = 295$ m/s; $\rho = 0,3639$ kg/m³).

ⁱ El marco regulatorio europeo es el **Reglamento (UE) n° 965/2012 ("Air OPS")**, **Anexo IV (Part-CAT)**, **regla CAT.POL.MAB.100**, y los valores concretos figuran en **AMC1 CAT.POL.MAB.100(e)** (publicado por la ED Decision 2012/018/R). Su antecedente histórico es el **JAR-OPS 1.620** y luego **EU-OPS**.

Estas masas estándar **incluyen el equipaje de mano**. Los valores vigentes son:

Configuración	Varón	Mujer	Todo adulto
≥ 20 asientos (vuelos regulares)	88 kg	70 kg	84 kg
≥ 20 asientos (chárter vacacional)	83 kg	69 kg	76 kg
10–19 asientos	92 kg	74 kg	—
6–9 asientos	96 kg	78 kg	—
1–5 asientos	104 kg	86 kg	—

La norma comúnmente utilizada en diseño de aeronaves **grandes** (≥20 asientos), **"≈100 kg" es el pasajero con todo su equipaje**. El equipaje facturado se computa aparte, con valores estándar de 11 kg en vuelo doméstico, 13 kg dentro de la región europea y 15 kg en intercontinental. Sumando: 84 kg (adulto + equipaje de mano) + 13–15 kg (facturado) ≈ **97–99 kg**. Ese es el origen de la regla práctica de los ~100 kg por pasajero: es el valor normativo redondeado del pasajero completo (persona + equipaje de mano + facturado).

El informe de EASA de 2022 **"Review of Standard Passenger Weights"**, el estudio de campo que EASA encargó y cuyo informe final se publicó el **4 de octubre de 2022** fue una encuesta técnica de pesaje para comprobar si las masas normalizadas seguían siendo representativas. Confirmó que la masa media del adulto con equipaje de mano sigue siendo 84,0 kg (76,3 kg de pasajero medio + 7,7 kg de equipaje de mano de media), en línea con la regulación vigente, por lo que no se actualizaron los valores.

Existe una **convención de ingeniería** muy consolidada de tomar del orden de **90–100 kg por pasajero, equipaje incluido**, para el dimensionado preliminar. Por ejemplo, Roskam en su metodología de *sizing* usa 175 lb por pasajero más 30 lb de equipaje cada uno (≈ 79 + 14 = 93 kg) para un transporte a reacción.

Tomar 100 kg redondos es simplemente una elección cómoda y conservadora dentro de ese rango.

ii

Avión	Fabricante	Pasajeros (típico)	Alcance (pasaje completo)
A320-200 (ceo)	Airbus	150–186	~3 000–3 300 NM (según MTOW hasta 83 t y configuración)

Boeing 737-800	Boeing	160–189	~2 935 NM con pasaje completo
A318	Airbus	107–132	~3 100 NM (máximo)
A320neo	Airbus	150–194	hasta ~3 400 NM
Boeing 737 MAX 8	Boeing	162–200	~3 300–3 850 NM (típico ~3 500)

iii El requisito europeo es **ORO.CC.100 "Number and composition of cabin crew"**, dentro del Part-ORO (Anexo III del Reglamento (UE) nº 965/2012), Subparte CC (tripulación de cabina de pasajeros). La redacción vigente proviene del Reglamento (UE) 2019/1384. ORO.CC.100 exige, para aviones con una configuración operativa máxima de asientos de pasajeros (MOPSC) superior a 19, al menos un Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) cuando se lleva algún pasajero.

El número mínimo debe ser el mayor de tres criterios, y el tercero es: un miembro de la tripulación de cabina por cada 50, o fracción de 50, asientos de pasajeros instalados en la misma cubierta de la aeronave.

A tener en cuenta:

- Son asientos *instalados*, no pasajeros a bordo.
- "Fracción de 50" significa redondear hacia arriba.
- Es un mínimo, no un número fijo.
- Solo aplica con Maximum Operational Passenger Seating Configuration (MOPSC) > 19. Por debajo de 20 asientos no se exige TCP con carácter general. Es el número máximo de asientos de pasajeros de una aeronave concreta que el operador utiliza en la operación, excluyendo los asientos de la tripulación. Es un término definido en el Reglamento (UE) nº 965/2012 (Air OPS). La **MOPSC** es la que el *operador* declara y usa en su configuración de cabina. Puede ser **igual o menor** que la máxima certificada. La **capacidad máxima certificada de asientos** es la que se fijó en el proceso de certificación de tipo de la aeronave (el tope físico/estructural homologado).

iv 95 kg sumando la persona + su bolsa de trabajo/pernocta, que se puede suponer menor que el equipaje facturado de pasajero. Un tripulante en servicio no lleva una maleta grande facturada, sino su crew bag, de ahí los ~5 kg menos. Es irrelevante para el resultado. La diferencia son 6 tripulantes × 5 kg = 30 kg, sobre un término fijo de 15 570 kg (0,2 %). Propagado a W0, cambia el peso unos ~140 kg.

v

Avión	Superficie S (m ²)	Envergadura b (m)	AR geométrico	AR con sharklet/winglet
A320-200 (ceo)	122,4	33,9	9,4	~10,5 (sharklets)
Boeing 737-800	124,6	34,3	9,4	~10,3 (winglets)

vi No se publican datos oficiales sobre la superficie mojada de las aeronaves comerciales.

Avión	S_mojada estimada (m ²)	S_mojada/S_ref (estimado)
A320-200	~766	~6,3
Boeing 737-800	~785	~6,3
A318	~690	~5,6
A320neo	~779	~6,4
Boeing 737 MAX 8	~806	~6,4

vii **Importante: no afecta al resultado**, porque la restricción de aterrizaje no es la importante. Con $C_{L,max} = 2,8$ el límite de carga alar sale $\sim 655 \text{ kg/m}^2$; con el 2,67 real del A320 bajaría a $\sim 625 \text{ kg/m}^2$ — en ambos casos por encima del $W/S = 600$ de diseño, que sigue siendo viable. El único efecto sería mover ese límite superior, no la carga alar elegida.

Avión	Sistema hipersustentador	$C_{L,max}$ (aterrizaje)	Origen
A320-200	flap Fowler monoranura + slats	~2,67	inferido de velocidades de pérdida (estudio ASU)
A320neo	ídem (misma ala/flaps)	~2,67	"
A318	ídem (misma ala/flaps)	~2,67	"
Boeing 737-800	flap Fowler triranura + slats	~2,8–3,0	estimado según reglaje (flaps 30/40)
Boeing 737 MAX 8	ídem	~2,8–3,0	"

viii La conexión entre lo que da Raymer en tabla 6.5. (c_e/c) y la superficie (S_e/S) es puramente geométrica:

$$S_e/S = (c_e/c) \times (b_e/b)$$

es decir, la **relación de áreas = relación de cuerdas × relación de envergaduras**.

Necesitamos la **envergadura** de la superficie de mando. No figura expresamente, pero:

1. **Raymer** dice que las superficies de mando “se estrechan en cuerda en la misma proporción que la superficie que las porta” — o sea, **c_e/c es constante a lo largo de toda la envergadura**.
2. El **elevador ocupa casi toda la envergadura** del estabilizador horizontal ($b_e/b \approx 0,8 - 1,0$); muy habitualmente se toma en esta fase del diseño **$b_e = b$** , todo el borde de salida).

Con esas dos cosas, para un elevador de envergadura completa y cuerda de fracción constante:

$$S_e = \int c_e dy = \frac{c_e}{c} \int c dy = (c_e/c) \cdot S \rightarrow S_e/S = c_e/c$$

Es decir, **la fracción de área es igual a la fracción de cuerda cuando el mando va de punta a punta**. Por eso el c_e/c de Raymer ($\approx 0,25-0,35$ típico) se propone directamente como $\sim 30\%$ de área.

Cómo se calcula en la práctica:

-
- Se fija $b_e = b$ (elevador de envergadura completa).
 - Entonces $S_e = (c_e/c) \cdot S$; con $c_e/c \approx 0,30$ y $S_h = 32 \text{ m}^2 \rightarrow S_e = 9,6 \text{ m}^2$.
 - La cuerda del elevador: $C_e = S_e/b$.